

Modeli u prostoru stanja

Milan R. Rapaić

9. februar 2018 – 4. april 2018

1 Osnovni pojmovi

Definicija 1. (*Stanje sistema*) **Stanje** sistema jeste najmanji skup podataka o prošlosti neophodan da bi se predvidelo njegovo ponašanje u budućnosti.

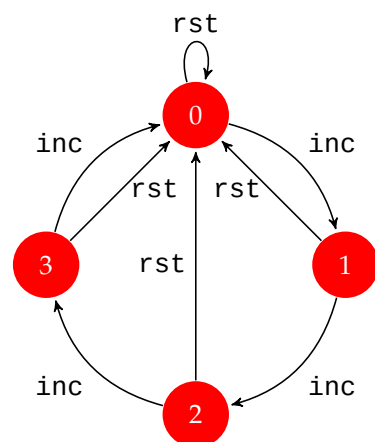
Model u prostoru stanja jeste zakon promene stanja sistema u zavisnosti od tekućeg stanja i tekućih uticaja spoljašnje sredine. **Kretanje sistema u prostoru stanja** predstavlja zavisnost stanja od vremena, a računa se u zavisnosti od početnog stanja i od spoljašnjih uticaja koji su na sistem delovali tokom kretanja.

1.1 Uvodni primeri

Primer 1. (*Konačni automat*) Posmatrajmo 2-bitni brojač kao primer jednostavnog konačnog automata. Dijagram prelaza opisanog konačnog automata prikazan je slikom 1.1. Posmatrani sistem poseduje 4 moguća stanja koje možemo identifikovati brojevima 0, 1, 2 i 3. Pretpostavićemo da brojač spolja može primiti dve komande: „inkrementiraj se” (inc) i „resetuj se” (rst). Ukoliko primi komandu inc, brojač će uvećati svoje stanje za jedan (po modulu 4), a ukoliko primi komandu rst vratiće se u stanje 0.

Jasno je da je tekuća vrednost brojača upravo i njegovo stanje. U ma kom trenutku vremena, poznavanje tekuće vrednosti brojača i tekuće vrednosti ulaza na jednoznačan način određuje narednu vrednost brojača. Poznavanje tekuće vrednosti brojača i svih potonjih vrednosti ulaza dovoljno je da bismo na jednoznačan način odredili vrednosti brojača u svim narednim trenucima od interesa. Model u prostoru stanja dat je upravo dijagramom prelaza prikazanim slikom 1.1. Ukoliko označimo tekuće stanje brojača sa x , naredno stanje sa x^+ , a primljenu komandu sa u , odgovarajuća tablica prelaza data je tabelom 1.

Ukoliko izaberemo konkretno početno stanje i konkretnu sekvencu ulaznih komandi, rezultujuća sekvenca stanja kroz koja sistem prolazi jeste njegovo kretanje u prostoru stanja. Primer je dat tabelom 2.



Slika 1: Dijagram prelaza dvobitnog brojača. Brojač podržava spoljne komande „inkrementiraj se” (inc) i „resetuj se” (rst).

Tabela 1: Tablica prelaza dvobitnog brojača. Tekuće i naredno stanje obeleženi su sa x i x^+ , respektivno; ulaz je obeležen sa u .

x^+	x	u
1	0	inc
0	0	rst
2	1	inc
0	1	rst
3	2	inc
0	2	rst
0	3	inc
0	3	rst

vreme	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
u	inc	inc	rst	inc	inc	inc	inc	inc	rst	inc
x	0	1	2	0	1	2	3	0	1	0

Primer 2. (*Digitalni filter*) Digitalni filteri su algoritmi za obradu kojima se uklanjaju ili naglašavaju određena svojstva signala. Primera radi, filtriranjem se može ukloniti (odnosno značajno oslabiti) šum koji neminovno nastaje u procesu merenja fizičkih veličina i njihovog prenosa.

Digitalni sistemi za obradu signala funkcionišu tako što se vrednosti fizičke veličine od interesa mere (odbirkuju, sempluju) u jednoliko razmaknutim vremenskim trenucima. Fizičke veličine kao što su položaj, pritisak, temperatura, ... postoje u proizvoljnom trenutku vremena, pa ih možemo smatrati vremenski kontinualnim signalima. Neka je $u(t)$ veličina koju merimo. U procesu digitalizacije ta vremenski kontinualna veličina zamenjena je nizom (povorkom) odbiraka $u_k = u(kT)$, gde je k redni broj odbirka, a T period sa kojim vršimo odbirkovanje. Na žalost, postupak merenja i prenosa informacija je nesavršen, te su vrednosti koje su nam zaista na raspolaganju

$$x_k = u_k + v_k,$$

gde je x_k izmerena vrednost, dok je v_k greška (tzv. merna nesigurnost ili šum). U opisanom slučaju, cilj digitalne obrade jeste rekonstruisati (što je moguće bolje) „stvarne“ vrednosti u_k na osnovu izmerenih x_k .

Elementarni digitalni filter ove namene može se opisati jednačinom

$$y = py^- + (1 - p)x, \quad (1)$$

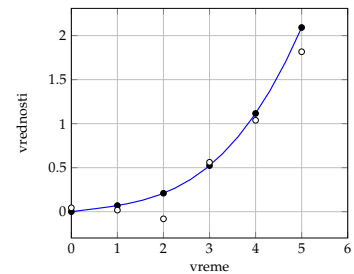
gde smo sa x obeležili tekuću merenu, a sa y tekuću filtriranu vrednost. y^- označava filtriranu vrednost dobijenu u prethodnom trenutku. p je parametar koji se bira iz opsega $[0, 1)$. Efekat filtriranja je jači ukoliko se biraju manje vrednosti (bliže 0), međutim biranjem isuviše male vrednosti parametra p iz filtriranog signala bi se uklonile i korisne informacije.

U slučaju digitalnog filtra stanje sistema jeste prethodno izračunata filtrirana vrednost ulaznog signala. Model u prostoru stanja dat je jednačinom (2). Za dato početno stanje, i dati ulazni signal, kretanje digitalnog sistema u prostoru stanja jeste upravo promena njegovog izlaza u vremenu.

Primer 3. (*Kruto telo u pokretu*) Posmatrajmo kruto telo mase m , obešeno o linearnu elastičnu oprugu krutosti k , u linearnoj sredini koe-ficijenta otpora b (kao što je isluštrovano slikom 3). Model kretanja možemo pisati na osnovu Drugog Njutnovog zakona,

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f,$$

Tabela 2: Primer kretanja dvobitnog brojača u prostoru stanja.



Slika 2: Realna vrednost merenog signala prikazana je plavom linijom. Punim kružićima su prikazane vrednosti koje bi se dobile idealnim odbirkovanjima, dok su praznim kružićima prikazane zašumljene merene vrednosti.

U posmatranom slučaju, moguće je sasvim jednostavno i analitički odrediti kretanje sistema, odnosno njegov odziv na zadatu pobudu. Neka je početno stanje y_0 zadato, i neka su $x_0, x_1, x_2, \dots$ zašumljene merene vrednosti. Tada je, uzastopnom primenom jednačine (1),

$$\begin{aligned} y_1 &= py_0 + (1 - p)u_0 \\ y_2 &= py_1 + (1 - p)u_1 \\ &= p^2y_0 + p(1 - p)u_0 + (1 - p)u_1 \end{aligned}$$

Ponavljajući postupak, nalazimo da je vrednost k -tog filtriranog odbirka

$$y_k = p^k y_0 + \sum_{i=0}^{k-1} p^{k-1-i} (1 - p) u_i.$$

gde je x rastojanje tela od ravnotežnog položaja, a ravnotežni položaj je određen elongacijom opruge pri kojoj je restituciona elastična sila uravnotežena sa gravitacionom.

Da bismo na jednoznačan način mogli predvideti buduće kretanje sistema, pored budućih vrednosti sile, neophodno je poznavati i tekuću vrednost pozicije i brzine. Dakle, *stanja sistema su pozicija i brzina tela*. Matematički model u prostoru stanja glasi

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v, \\ \dot{v} &= -\frac{b}{m}v - \frac{k}{m}x + \frac{1}{m}f.\end{aligned}$$

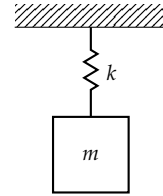
S obzirom da vreme posmatramo kao neprekidan tok, ne možemo govoriti o „narednom stanju” odnosno o stanju u „narednom vremenskom trenutku”. Pojmovi „neposredno sledeći” i „neposredno prethodni” vremenski trenutak potpuno su lišeni smisla, s obzirom da između svaka dva vremenska trenutka, ma koliko oni međusobno bili bliski, postoji vremenski kontinuum unutar koga se stanje sistema može menjati. U tom smislu, model ponašanja sistema ne može davati zavisnost sledećeg stanja od tekućeg, on samo može davati zavisnost „brzine promene stanja” od tekućeg stanja sistema i tekućih uticaja spoljašnje sredine.

Odrediti kretanje sistema u prostoru stanja u ovom slučaju znači rešiti diferencijalne jednačine kretanja, odnosno odrediti položaj i brzinu tela kao eksplicitne funkcije vremena. Na slici 4 prikazano je kretanje posmatranog sistema u prostoru stanja za brojne vrednosti parametara $m = 1$, $b = 1$, $k = 3$ (u odgovarajućim jedinicama). Prikazana simulacija opisuje slučaj slobodnog kretanja (pobudna sila je identički jednaka nuli), kada je $x(0) = 2$, $v(0) = -1$. Levi dijagram prikazuje zavisnost pozicije i brzine (dakle stanja) od vremena. Desni dijagram prikazuje međusobnu zavisnost brzine u pozicije.¹

Primer 4. (*Primer prostorno raspodeljenog sistema*) Posmatrajmo tanko, homogeno telo prikazano na slici 5. Pretpostavimo da je štap toplotno potpuno izolovan od svoje okoline, sem na krajevima, putem kojih može primati ili odavati toplotu. Jednostavnosti radi pretpostavićemo da je posmatrano telo toliko tanko da se temperatura unutar svakog poprečnog preseka može smatrati konstantnom.

Jedan od načina da se ovakav sistem opiše jeste da se prostorno diskretizuje, odnosno da se podeli na veći broj segmenata unutar kojih će se pretpostaviti da je temperatura konstantna. Jasno, ovo je samo aproksimacija, pošto se temperatura u stvarnosti kontinualno menja duž tela. Usitnjavajući podelu sve više, u graničnom procesu dobijamo prostorno kontinualan model. Segmentacija tela za potrebe formiranja aproksimativnog modela prikazana je slikom 5

Neka je telo podeljeno na n segmenata, numerisanih brojevima



Slika 3: Primer mehaničkog harmonijskog oscilatora.

Čitaocu se ostavlja da za vežbu pokaže da je opšte rešenje diferencijalne jednačine kretanja

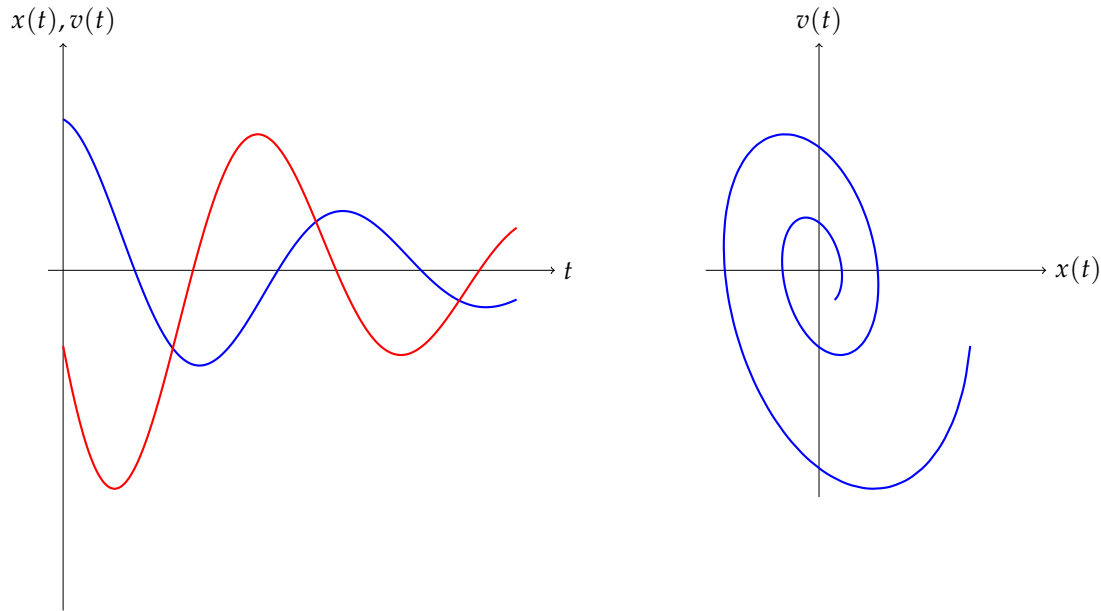
$$x(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t}$$

gde su C_1 i C_2 proizvoljne konstante, a

$$p_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$$

rešenja karakteristične jednačine.

¹ Ponekad se kaže da dijagrami ovog tipa prikazuju kretanje sistema u *faznoj ravni*.



Slika 4: Primer kretanje vremenski kontinualnog sistema u prostoru stanja. Levi dijagram prikazuje kretanje u zavisnosti od vremena. Desni dijagram prikazuje isto kretanje u tzv. faznoj ravni.

od 0 do $n - 1$. Označimo temperaturu k -tog segmenta sa $T_k(t)$, a u njemu sadržanu toplotnu energiju sa $Q_k(t)$. Poput temperature i toplotna energija je funkcija vremena. S obzirom da smo pretpostavili da je posmatrano telo homogeno, zapreminski toplotni kapacitet c je isti u svakoj tački tela. Stoga se može pisati

$$\dot{Q}_k(t) = cS\Delta x \dot{T}_k(t) ,$$

gde je Δx širina segmenta, a S njegov poprečni presek.

Izuzimajući ivične segmente, svaki pojedinačni deo posmatranog tela razmenjuje toplotu sa svojim neposrednim susedima: k -ti segment sa $k + 1$ -vim i $k - 1$ -vim. Prema *Furijevom zakonu* toplotni fluks (brzina razmene toplotne energije) proporcionalan je gradijentu temperature između segmenata. Otuda je

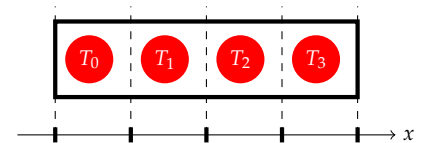
$$\dot{Q}_k(t) = \alpha \frac{T_k(t) - T_{k-1}(t)}{\Delta x} + \alpha \frac{T_k(t) - T_{k+1}(t)}{\Delta x} ,$$

gde je α toplotna provodljivost materijala, a članovi sa desne strane opisuju toplotu razmenjenu sa „levim“, odnosno „desnim“, susedom. Dalje ćemo pretpostaviti (jednostavnosti radi) da je temperatura ivičnih segmenata poznata i diktirana uslovima spoljašnje sredine.

Kombinujući prethodne izraze, nalazimo prostorno-diskretni model u obliku

$$\frac{d}{dt} T_k(t) = -\frac{\alpha}{cS} \frac{T_{k+1}(t) - 2T_k(t) + T_{k-1}(t)}{(\Delta x)^2} , k \in \{1, \dots, n-2\} , \quad (2)$$

$$T_0(t) = u_1(t) , \quad T_n(t) = u_2(t) . \quad (3)$$



Slika 5: Ilustracija postupka segmentacije homogenog tela u postupku izvođenja prostorno-distribuiranog matematičkog modela.

Dobijeni model se može posmatrati kao klasični vremenski-kontinualni matematički model sa $n - 1$ promenljivom stanja i dve upravljачke promenljive. Jasno je da se povećanjem broja segmenata broj promenljivih stanja neograničeno uvećava.

Usitnjavanjem prostorne podele, pojedinačni segmenti se „gube“, a ostaje jedino prostorna raspodela temperature $T(t, x)$. Pri tome, u izrazu (2) sa leve strane izvod moramo zameniti parcijalnim izvodom, a u izrazu sa desne strane prepoznamo drugi parcijalni izvod po prostornoj koordinati,

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = -\frac{\alpha}{cS} \frac{\partial^2 T(t, x)}{\partial x^2}.$$

Dobijena *parcijalna diferencijalna jednačina* se obično zove *jednačinom provođenja toplote* (eng. *heat equation*). Identična jednačina se dobija i prilikom razmatranja difuznih procesa. Iz očiglednih razloga ovakve sisteme nazivamo i sistemima beskonačnog reda.

Šta je stanje u posmatranom slučaju? Koju veličinu moramo znati u nekom trenutku da bismo (znajući i uslove spoljašnje sredine) mogli tačno odrediti buduće profile temperature? Iz aproksimativnih jednačina (2) jasno je da su u pitanju vrednosti temperature tela u svakom poprečnom preseku. Ukoliko znamo zavisnost temperature od prostorne koordinate u nekom, ma kom, trenutku vremena, te ukoliko poznajemo interakciju sistema sa okolinom (odnosno temperature ivičnih preseka tela) u svim narednim trenucima, jasno je da će zavisnost temperature od vremena u svakoj tački tela biti poznata. *Odrediti kretanje u prostoru stanja, u ovom slučaju, znači odrediti zavisnost prostornog profila temperature od vremena.*

1.2 Klasifikacija matematičkih modela u prostoru stanja

Analizirajući i upoređujući do sada razmotrene primere, možemo primetiti sledeće različitosti. Brojač (odnosno konačni automati uopšte) prolaze u toku svog rada kroz konačan broj stanja. Pri tome, promena stanja izazvana je uvek neakvim spoljašnjim događajem, najčešće pojavom nove komande (u posmatranom slučaju, to su *inc* ili *rst*). Takvi sistemi, koji reaguju u asinhronim, diskretnim trenucima vremena nazivamo **sistemima diskretnih događaja** (eng. *discrete event systems*). U mnogim slučajevima, međutim, spoljašnji događaji koji pokreću sistem nisu asinhroni. Takav je slučaj u većini digitalnih sistema, naročito u sistemima zasnovanim na mikroprocesorima, a digitalni filter je dobar primer. Sistemi ovog tipa se nazivaju **vremenski diskretnim sistemima** (eng. *discrete time systems*). Druga razlika između brojača i digitalnog filtra je što digitalni filter može (u principu) proći kroz neograničen broj stanja. (Naravno, usled konačne dužine mašinske reči, stvarni broj stanja je konačan, mada veoma

velik. Ukoliko je računar 16-bitni, tada je ukupan broj mogućih stanja $2^{16} = 65536$.) Šta više, digitalni filter iz prethodno razmatranog primera je filter *prvog reda*, što znači da je za njegovu implementaciju potrebno utrošiti jednu memorijsku lokaciju za potrebe čuvanja stanja. U prakse se redovno sreću i složeniji filteri.

Model diskretnog sistema u prostoru stanja

Označimo li tekuće stanje sistema sa x , buduće stanje sa x^+ , a tekuću vrednost upravljačkog signala sa u , matematički model diskretnog dinamičkog sistema možemo zapisati u obliku

$$x^+ = f(x, u),$$

gde je f odgovarajuća funkcionalnost zavisnost.

Mehanički sistem razmatran u primeru 3 se takođe može naći u neograničenom velikom broju stanja, sva ta stanja na jednoznačan su način određena parom realnih brojeva (x, v) , gde prvi predstavlja poziciju, a drugi brzinu kretanja tela. U tom smislu, posmatrani sistem je *drugog reda*. Za razliku od brojača i filtra, međutim, mehanički sistem se menja kontinualno: stanje se može menjati u svakom trenutku. Koncepti „neposredno budući”, odnosno „neposredno prethodni” vremenski trenutak nemaju smisla. Vreme se posmatra kao neprekidan, ravnomeran tok „unutar koga” se dešavaju sve pojave i promene u sistemu. Takvi sistemi se nazivaju **vremenski kontinualnim sistemima**. U slučaju vremenski kontinualnih sistema, dakle, nije moguće model definisati u kontekstu vrednosti stanja u narednom vremenskom trenutku, moguće je govoriti samo o trenutnoj *brzini* promene stanja.

Model vremenski kontinualnog sistema u prostoru stanja

Označimo li tekuće stanje sistema sa x , brzinu promene stanja (prvi izvod stanja po vremenu) sa $\dot{x}$, a tekuću vrednost upravljačkog signala sa u , matematički model vremenski kontinualnog dinamičkog sistema možemo zapisati u obliku

$$\dot{x} = f(x, u),$$

gde je f odgovarajuća funkcionalna zavisnost.

Konačno, promislimo o suštinskim razlikama između sistema razmatranih u poslednja sva primera. Stanje mehaničkog oscilatora možemo zapisati pomoću dva realna broja, te kažemo da je taj **sistem konačnog reda** (u ovom slučaju drugog). U slučaju procesa

provođenja toplote, stanje se ne može zapisati pomoću konačnog broja realnih brojeva: stanje je tamo funkcija prostorne koordinate. Kažemo da je proces provođenja toplote opisan u primeru 4 **sistem beskonačnog reda**.

Sistemi beskonačnog reda se sreću u različitim kontekstima, najčešće kao posledica činjenice da se veličine u sistemu menjaju ne samo u vremenu već i u prostoru. Takvi sistemi se opisuju parcijalnim diferencijalnim jednačinama, a za njih kažemo da su *prostorno raspodeljeni* (eng. *distributed parameter systems*). Nasuprot tome, modele kod kojih je prostorna dinamika zanemarena (ili aproksimirana kroz prostornu segmentaciju posmatrane pojave) nazivamo **modelima sa koncentrisanim parametrima** (eng. *lumped parameter systems*).

U nastavku ćemo se isključivo baviti vremenski kontinualnim sistemima čije se stanje može predstaviti u vidu konačnog broja realnih veličina. Dakle, bavićemo se vremenski kontinualnim sistemima sa koncentrisanim parametrima, koji se opisuju običnim diferencijalnim jednačinama konačnog reda.

2 Osnovni pojmovi, definicije i notacija

Ukoliko označimo promenljive stanja sa x_1 do x_n , a pobudne promenljive sa u_1 do u_p , tada model u prostoru stanja možemo zapisati u obliku

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \\ \dot{x}_2 &= f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p),\end{aligned}$$

gde su f_1 do f_n odgovarajuće (u opštem slučaju nelinearne) zavisnosti, a vremenska promenljiva je (kao što je i uobičajeno) obeležena sa t . Nije teško zaključiti da je uveden način zapisa glomazan i nepraktičan. Daleko konciznije izraze dobijamo ukoliko uvedemo vektorsku notaciju. Definišemo li vektor promenljivih stanja i vektor upravljačkih promenljivih

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix},$$

matematički model u prostoru stanja glasi

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (4)$$

gde je $\mathbf{f} = [f_i]$ vektorska funkcija koja daje zavisnost brzine promene celokupnog vektora stanja od tekućeg stanja i upravljanja.

Sa stanovišta teorije sistema i upravljanja, ali i široke lepeze drugih inženjerskih disciplina, od fundamentalnog su značaja sistemi kod kojih su funkcija f_i (odnosno vektorska funkcija $\mathbf{f}$) linearne, odnosno modeli oblika

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}(t)x_1 + \dots + a_{1n}(t)x_n + b_{11}(t)u_1 + \dots + b_{1p}(t)u_p, \\ \dot{x}_2 &= a_{21}(t)x_1 + \dots + a_{2n}(t)x_n + b_{21}(t)u_1 + \dots + b_{2p}(t)u_p, \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}(t)x_1 + \dots + a_{nn}(t)x_n + b_{n1}(t)u_1 + \dots + b_{np}(t)u_p, \end{aligned}$$

gde su $a_{ij}(t)$ i $b_{ij}(t)$ proizvoljni parametri, koji u opštem slučaju zavise od vremena. Koristeći se vektorskom notacijom, linearni modeli se mogu zapisati u obliku

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u},$$

gde su $\mathbf{A}(t) = [a_{ij}(t)]$ i $\mathbf{B}(t) = [b_{ij}(t)]$ odgovarajuće parametarske matrice. Matricu $\mathbf{A}$ nazivamo **matricom dinamike stanja sistema**, a matricu $\mathbf{B}$ **matricom ulaza**.

Tekuće vrednosti izlaza sistema izražavaju se kao funkcije (u opštem slučaju nelinearne) vremena, tekućih vrednosti stanja i tekućih vrednosti upravljanja,

$$\begin{aligned} y_1 &= g_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \\ y_2 &= g_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \\ &\vdots \\ y_m &= g_m(t, x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \end{aligned}$$

odnosno, u vektorskoj notaciji,

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}). \quad (5)$$

Naravno, ukoliko je sistem linearan, linearne su i funkcionalne zavisnosti koje definišu izlaze. Tada je

$$\begin{aligned} y_1 &= c_{11}(t)x_1 + \dots + c_{1n}(t)x_n + d_{11}(t)u_1 + \dots + d_{1p}(t)u_p, \\ y_2 &= c_{21}(t)x_1 + \dots + c_{2n}(t)x_n + d_{21}(t)u_1 + \dots + d_{2p}(t)u_p, \\ &\vdots \\ y_n &= c_{n1}(t)x_1 + \dots + c_{nn}(t)x_n + d_{n1}(t)u_1 + \dots + d_{np}(t)u_p, \end{aligned}$$

odnosno

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x} + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}.$$

Matrice **C** i **D** nazivaju se **matricom izlaza**, odnosno **matricom neposrednog uticaja ulaza na izlaz**. U slučaju nestacionarnih sistema, koeficijenti ovih matrica vremenski su zavisni.

Diferencijalne jednačine (4) i (6) nazivamo **jednačinama dinamike stanja** sistema, dok se jednačine (5) i (7) nazivaju **jednačinama izlaza**. Odrediti kretanje matematičkog modela u prostoru stanja znači rešiti jednačine stanja uz poznate početne uslove i poznat profil upravljačke promenljive.

3 Simulacija linearnih, stacionarnih modela

U ovom odeljku posmatraćemo problem određivanja odziva (dakle: simulacije) linearnih, stacionarnih matematičkih modela sa konačnim brojem stanja. Kao što je diskutovano u prethodnom odeljku, ovakvi modeli se opisuju skupom diferencijalnih jednačina

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (6)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}, \quad (7)$$

gde su **A**, **B**, **C** i **D** konstantne matrice.

3.1 Kretanje u prostoru stanja

Postoji više načina na koji se mogu rešiti jednačine dinamike stanja linearnog sistema. U nastavku ćemo se koristiti Laplasovom transformacijom.

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad / \mathcal{L} \\ s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) &= \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \end{aligned}$$

Vidimo da je primenom Laplasove transformacije polazna diferencijalna relacija svedena na algebarsku, te se rešavanje problema u transformacionom (tzv. kompleksnom) domenu svodi na rešavanje sistema linearnih, algebarskih jednačina. Formalnom inverzijom matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ nalazimo

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s). \quad (8)$$

Matrica

$$\mathbf{R}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \quad (9)$$

naziva se **rezolventnom matricom**. Njena inverzna Laplasova transformacija je od ključnog značaja u analizi i sintezi linearnih sistema

U najvećem broju slučajeva izlazi sistema ne zavise od ulaznih veličina neposredno – ulaz se ne preslikava direktno na izlaz, već se zavisnost izlaza od ulaza ostvaruje isključivo putem promenljivih stanja. U slučaju nelinearnih sistema, jednačinu izlaza tada pišemo u obliku

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}).$$

Kod linearnih sistema matricu **D** izjednačavamo sa nulom,

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}.$$

Za proizvoljnu matricu **M** inverzna matrica se može odrediti po formuli

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{M}}{\det \mathbf{M}},$$

gde je **adj M** adjungovana matrica, a **det M** predstavlja determinantu matrice.

Adjungovana matrica se definiše kao transponovana matrica kofaktora. Matrica kofaktora se dobija tako što se u polaznoj matrici $\mathbf{M} = [M_{ij}]$ svaki element zamenjuje svojim kofaktorom. Kofaktor elementa se dobija tako što se sa $(-1)^{i+j}$ pomnoži determinanta koja se dobija kada se iz polazne matrice uklone *i*-ta vrsta i *j*-ta kolona (vrsta i kolona kojoj posmatrani element pripada).

opisanih formalizmom prostora stanja, a naziva se **fundamentalnom matricom**,

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}. \quad (10)$$

Iznalaženjem fundamentalne matrice problem određivanja kretanja sistema u prostoru stanja suštinski je rešen. Zaista, s obzirom da se inverznom Laplasovom transformacijom proizvoda kompleksnih likova dobija konvolucija originalnih signala, nalazimo da važi

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + (\Phi * \mathbf{B}\mathbf{u})(t). \quad (11)$$

Prethodno dobijeni izraz (11) daje kretanje matematičkog modela u prostoru stanja u zavisnosti od vremena. U ovom izrazu vidi se odjek principa superpozicije. Ukupno kretanje je zbir dva člana, od kojih prvi opisuje kretanje kao posledicu početnih uslova, dok drugi opisuje kretanje kao posledicu pobude (ulaza). Prvi član, $\Phi(t)\mathbf{x}(0)$, nazivamo **sopstvenim odzivom**; drugi član, $(\Phi * \mathbf{B}\mathbf{u})(t)$, nazivamo **prinudni odzivom**.

Tvrđenje 1. (Kretanje linearnog, stacionarnog modela u prostoru stanja) Kretanje sistem opisanog modelom (6) i (7) u prostoru stanja dato je jednačinama

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau, \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t), \end{aligned}$$

gde je

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$$

fundamentalna matrica sistema.

U slučaju rezolventne matrice, možemo eksplicitno pisati

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}.$$

Polinom $f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ jeste **karakteristični polinom** matrice $\mathbf{A}$. Nule ovog polinoma su svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$, a u analizi sistema opisanih modelima u prostoru stanja imaju isti značaj kao i polovi funkcije prenosa. Zapravo, u najvećem broju slučajeva svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$ upravo i jesu polovi funkcije prenosa!

3.2 Funkcija prenosa

Matricu funkcija prenosa ulaza na izlaze posmatranog sistema nalazimo u dva koraka, gde se u prvom koraku odredi prenos ulaza do stanja $\mathbf{G}_x$. Ukoliko u jednačini (8) izjednačimo sva početna stanja sa nulom² nalazimo

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s),$$

odakle neposredno čitamo

$$\mathbf{G}_x(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{R}(s)\mathbf{B}.$$

² Podsećamo čitaoca da funkcija prenosa opisuje prinudni odziv sistema, odnosno računa se u slučaju kada su svi početni uslovi jednaki nuli.

Funkciju prenosa ulaza na izlaze sada možemo naći na osnovu Laplasove transformacije jednačine izlaza (7),

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) = [\mathbf{C}\mathbf{G}_x(s) + \mathbf{D}] \mathbf{U}(s) ,$$

odnosno

$$\mathbf{Y}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{U}(s) .$$

Tvrđenje 2. (*Kretanje linearnog, stacionarnog modela u prostoru stanja*) Matrica funkcija prenosa ulaza na izlaze sistema opisanog jednačinama (6) i (7) je

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} .$$

3.3 Numerički primer

Neka su a, b, c, d proizvoljni realni parametri. Posmatrajmo dinamički sistem opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 , \\ \dot{x}_2 &= -ax_2 + bu , \\ y &= cx_1 - x_2 + du ;\end{aligned}$$

koji se može prikazati i u matričnom obliku

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} c & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} d \end{bmatrix} u .\end{aligned}$$

U nastavku ćemo postupno prikazati postupak određivanja fundamentalne matrice i funkcije prenosa sistema, te određivanja odziva na poznatu pobudu i date početne uslove.

Fundamentalna matrica. Fundamentalnu matricu određujemo po definiciju, na osnovu izraza (10). Odredimo najpre rezolventnu matricu,

$$\mathbf{R}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s(s+a)} \begin{bmatrix} s+a & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} .$$

Dalje se fundamentalna matrica neposredno nalazi kao Laplasova inverzija rezolventne,

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{R}(s)\} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{a}(1 - e^{-at}) \\ 0 & e^{-at} \end{bmatrix} h(t) .$$

Kretanje u prostoru stanja i odziv. Odredićemo kretanje u prostoru stanja pod pretpostavkom da je $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, te da je upravljački signal $u(t) = h(t)$. Odredićemo najpre sopstveni odziv

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_s(t) &= \Phi(t)\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{a}(1 - e^{-at}) \\ 0 & e^{-at} \end{bmatrix} h(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 + \frac{2}{a}) - \frac{2}{a}e^{-at} \\ 2e^{-at} \end{bmatrix} h(t) .\end{aligned}$$

Potom određujemo i prinudni odziv

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_p(t) &= (\Phi \star \mathbf{B}\mathbf{u})(t) = \int_0^t \Phi(\tau)\mathbf{B}h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{a}(1 - e^{-a\tau}) \\ 0 & e^{-a\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} d\tau \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} \frac{b}{a}(1 - e^{-a\tau}) \\ be^{-a\tau} \end{bmatrix} d\tau \\ &= \left[\begin{bmatrix} \frac{b}{a}(t + \frac{1}{a}e^{-a\tau}) \\ -\frac{b}{a}e^{-a\tau} \end{bmatrix} \right]_0^t = \begin{bmatrix} \frac{b}{a^2}(at + e^{-a\tau} - 1) \\ \frac{b}{a}(1 - e^{-a\tau}) \end{bmatrix} h(t)\end{aligned}$$

Ukupno kretanje u prostoru stanja dobijamo zbrajanjem sopstvenog i prinudnog odziva stanja sistema

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} (1 + \frac{2}{a}) - \frac{2}{a}e^{-at} + \frac{b}{a^2}(at + e^{-a\tau} - 1) \\ 2e^{-at} + \frac{b}{a}(1 - e^{-a\tau}) \end{bmatrix} h(t) .$$

Kada smo našli stanja, izlaze sistema određujemo na osnovu jednačine izlaza, što čitaocu ostavljamo za vežbu.

Funkcija prenosa. Funkciju prenosa takođe nalazimo na osnovu rezolventne matrice. Matrica funkcija prenosa upravljačkog signala do svih promenljivih stanja je

$$\mathbf{G}_x(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{b}{s(s+a)} \\ \frac{b}{s+a} \end{bmatrix} .$$

Funkciju prenosa ulaza ulaza do izlaza sada nalazimo u obliku

$$G(s) = \mathbf{C}\mathbf{G}_x(s) + \mathbf{D} = \frac{ds^2 + (ad - b)s + bc}{s(s+a)} .$$

Prilikom određivanja prinudnog odziva, konvolutivni integral možemo rešiti bilo neposredno, bilo primenom Laplasove transformacije. U posmatranom primeru, važi da je

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_p(s) &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ &= \frac{1}{s(s+a)} \begin{bmatrix} s+a & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s^2(s+a)} \begin{bmatrix} as + a^2 + b \\ bs \end{bmatrix}\end{aligned}$$

U mnogim slučajevima inverznu Laplasovu transformaciju prethodnog izraza lakše je odrediti nego izračunati konvolucionni integral neposredno.